

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • 1re C D E

Transformations chimiques forcées : l'électrolyse

Module 2 : Oxydoréduction

Ce TD de synthèse mobilise l'ensemble des notions du chapitre : règles de prévision, surtension, aspects quantitatifs (lois de Faraday) et corrosion/protection. Une rigueur rédactionnelle et une autonomie dans le raisonnement sont attendues.

EXERCICE 1 **Électrolyse d'une solution de chlorure de sodium : compétition et surtension**

On électrolyse une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCl à $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ entre deux électrodes de graphite inerte. Le volume de la solution est 500 mL. On impose un courant constant d'intensité 2,0 A pendant 2,0 h. La température est de 25°C et la pression 1 bar. On rappelle les couples rédox et potentiels standards (E° en V/NHE) :

Couple	E° (V)
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Na}$	-2,71
$2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2 \text{HO}^-$	-0,83
$\text{Cl}_2 + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{Cl}^-$	+1,36
$2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$	+1,23

La surtension de l'hydrogène sur le graphite est négligeable ; celle de l'oxygène est d'environ 0,6 V. La surtension du chlore sur le graphite est négligeable.

1. Justifier, par application rigoureuse des règles de prévision (thermodynamique + surtension), les réactions effectives à l'anode et à la cathode. Écrire les deux demi-équations et l'équation globale de l'électrolyse. (2 pts)
2. Calculer la quantité de matière d'électricité débitée. En déduire les quantités de matière de dioxygène (si formé) ou de chlore (si formé) et de dihydrogène produites, ainsi que leurs volumes aux CNTP. (2 pts)
3. Déterminer la composition de la solution résidue (nature et concentration des espèces majoritaires). Calculer le pH final de la solution. (2 pts)
4. On remplace l'anode en graphite par une anode en platine (surtension $\text{O}_2 \approx 0,3 \text{ V}$). Discuter l'influence sur le(s) produit(s) anodique(s) et sur le rendement en chlore. (2 pts)

EXERCICE 2 **Électrolyse du sulfate de cuivre(II) : anode active vs inerte, aspects quantitatifs**

On réalise deux électrolyses distinctes d'une même solution 200 mL de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 $0,50 \text{ mol L}^{-1}$. Montage A : Électrodes en graphite (inertes). Montage B : Anode en cuivre pur, cathode en graphite. Dans les deux cas, le courant est $0,50 \text{ A}$ pendant $1,0 \text{ h}$.

1. Pour le Montage A : Prévoir les réactions aux électrodes. Calculer la masse de cuivre déposée à la cathode et le volume de dioxygène dégagé à l'anode (CNTP). Expliquer l'évolution de la couleur de la solution et du pH au voisinage de l'anode. (2 pts)
2. Pour le Montage B : Écrire la demi-équation anodique. Démontrer que la concentration en ions Cu^{2+} reste théoriquement constante. Calculer la masse de cuivre dissoute à l'anode et la masse nette de cuivre déposée à la cathode. (2 pts)
3. On souhaite obtenir $5,00 \text{ g}$ de cuivre pur par électroaffinage (Montage B) avec un rendement en courant de 85% . Calculer la durée d'électrolyse nécessaire sous $1,2 \text{ A}$. (1,5 pts)
4. Comparer les bilans énergétiques (tension de décomposition minimale) des deux montages. Justifier l'intérêt industriel du Montage B pour le raffinage. (1,5 pts)

EXERCICE 3 Corrosion différentielle et protection cathodique : étude d'un couple Fe/Zn

Un réservoir en fer (Fe) est enterré dans un sol humide (électrolyte). Pour le protéger, on utilise une anode sacrificielle en zinc (Zn). Données : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$. Résistivité du sol $\rho = 50 \Omega \text{ m}$. Surface du réservoir $S_{\text{Fe}} = 100 \text{ m}^2$. Courant de protection requis : 20 mA m^{-2} .

1. Écrire les demi-équations d'oxydation (anode) et de réduction (cathode) sur le réservoir. Calculer la f.é.m. théorique du couple Zn/Fe. Préciser la polarité de l'anode sacrificielle. (1,5 pts)
2. Calculer le courant total de protection I_{prot} nécessaire. Si l'anode en zinc a un rendement en courant de 90% et une tension de circuit fermé de $0,8 \text{ V}$, déterminer la masse de zinc consommée par an. ($M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$). (2 pts)
3. On envisage de remplacer l'anode sacrificielle par une protection par courant imposé (anodes inertes en Ti/MMO alimentées par redresseur). L'anode inerte a une surtension à l'oxygène de $0,5 \text{ V}$. Estimer la tension minimale que doit délivrer le redresseur pour assurer le courant I_{prot} , en négligeant les chutes de tension ohmiques dans le sol. (2 pts)
4. Discuter critiqueusement les avantages et inconvénients des deux méthodes (anode sacrificielle vs courant imposé) pour cette structure, en intégrant les aspects économiques, maintenance et contrôle du potentiel. (1,5 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Électrolyse d'un mélange HCl / NaCl / Cu^{2+} – Sélectivité et séparation

On électrolyse 1,0 L d'une solution contenant : HCl 0,10 mol L⁻¹, NaCl 1,0 mol L⁻¹, CuSO_4 0,050 mol L⁻¹. Électrodes : Cathode en graphite, Anode en graphite. Courant 1,0 A pendant 3,0 h. Surtension O_2 sur graphite = 0,6 V ; Surtension H_2 sur graphite ≈ 0 ; Surtension Cl_2 sur graphite ≈ 0 .

1. Dresser le tableau des couples rédox présents en solution avec leurs potentiels standards (donner les valeurs pour Cu^{2+}/Cu , $2\text{H}^+/\text{H}_2$, Cl_2/Cl^- , $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$). Classer les oxydants par force décroissante et les réducteurs par force croissante. (1,5 pts)
2. Déterminer la réaction cathodique effective au début de l'électrolyse. Justifier par la règle du potentiel le plus élevé (en tenant compte des concentrations via Nernst si nécessaire). Calculer la masse maximale de cuivre déposable. (2 pts)
3. Après dépôt total du cuivre, quelle(s) réaction(s) cathodique(s) prennent le relais ? Calculer le volume de gaz cathodique produit au total sur les 3,0 h. (1,5 pts)
4. À l'anode, déterminer le(s) produit(s) gazeux formé(s) pendant toute l'électrolyse. Calculer le volume total de gaz anodique. (1,5 pts)
5. Bilan global : Écrire l'équation globale de la transformation survenant pendant la première phase (dépôt Cu) et pendant la seconde phase. Commenter l'évolution du pH de la solution au cours du temps. (1,5 pts)